

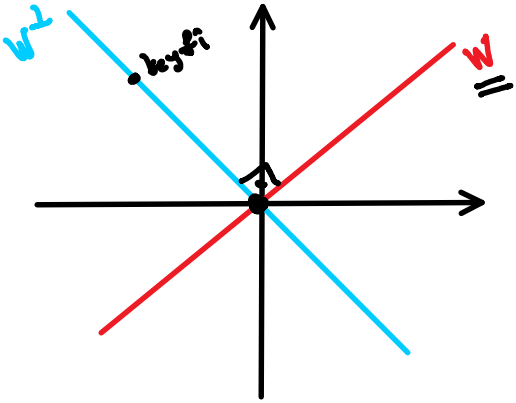
- Bir Kümeyin Ortogonal Tümleneni -

Tanın: V bir n boyutlu vektör uzayı ve $W \subseteq V$ bir alt uzay olsun. W daki her vektöre ! dik olan vektörlerin oluşturduğu V nin alt kümesine W nin ortogonal tümleneni denir ve $W^\perp$ ile gösterilir.

$$W^\perp = \{v \in V : \forall w \in W, v \perp w\}$$

ÖR:

$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\} \subseteq \mathbb{R}^2$ kümesinin ortogonal tümleneni bulalım.



$$W^\perp = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = -y\} \subseteq \mathbb{R}^2 \text{ dir.}$$

Gerçekten de $\forall (x, y) \in W$ için

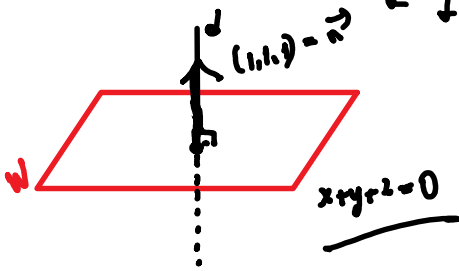
$$(x, y) = (x, x)$$

olup keyfi: $(z, -z) \in W^\perp$ için

$$\langle (x, x), (z, -z) \rangle = xz + x(-z) = 0 \text{ dir.}$$

ÖR:

$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$ kümesinin ort. tümleneni bulalım.



Bu düzlemin normali $(1, 1, 1)$ olup bu vektörün tüm lineer katlarından oluşan küme $W^\perp$ verecektir.

Yani

$$W^\perp = \text{span}\{(1, 1, 1)\} = \{k \cdot (1, 1, 1) \mid k \in \mathbb{R}\}$$

Teorem: V içi herşeyi ırayı ve $W \subset V$ alt ıray ıdır. Bu durumda

a) $W^\perp$, V nin bir alt ırayıdır. ✓

b) $W \cap W^\perp = \{0\}$ dir. ✓

c) $(W^\perp)^\perp = W$ dir. ✓

Konıt:

a) i) $0 \in W^\perp$ olup $W^\perp$ boştan farklıdır. ✓
ii) $u, v \in W^\perp$ alalım. (gg: $u+v \in W^\perp$)

$u, v \in W^\perp$ olup $\forall w \in W$ için $\langle u, w \rangle = 0$ ve $\langle v, w \rangle = 0$ dir. Burada

$$\langle u+v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle = 0$$

olup $u+v \in W^\perp$ dir. ✓

iii) k skaler $u \in W^\perp$ alalım. (gg: $k \cdot u \in W^\perp$)

$u \in W^\perp$ olup $\forall w \in W$ için $\langle u, w \rangle = 0$ dir. Burada

$$\langle ku, w \rangle = k \cdot \langle u, w \rangle = k \cdot 0 = 0$$

olup $k \cdot u \in W^\perp$ bulunur. ✓

(i), (ii) ve (iii) sağlandığından $W^\perp$, V nin bir alt vektör ırayıdır.

b) $W \cap W^\perp = \{0\}$ gösterelim. ($A=B \Leftrightarrow A \subset B$ ve $B \subset A$)

($\supseteq$) $0 \in \{0\}$ alalım. $0 \in W$ ve $0 \in W^\perp$ olup $0 \in W \cap W^\perp$ olur.

($\subseteq$) $v \in W \cap W^\perp$ alalım. Bu durumda $v \in W$ ve $v \in W^\perp$ olup

$$\langle v, v \rangle = 0 \Rightarrow \underline{v = 0} \text{ bulunur. Yani } \underline{v \in \{0\}} \text{ dir}$$

Yukarıdaki kilerden $W \cap W^\perp = \{0\}$ olur.

c) Öder!

Teorem: $A \in M_{m \times n}$ olmak üzere

a) A 'nın sıfır uzayı ile A 'nın satır uzayı $\mathbb{R}^n$ 'deki standart iç çarpıma göre birbirlerinin ortogonal tümleyenleridir.

b) A^T 'nin sıfır uzayı ve A 'nın sütun uzayı $\mathbb{R}^m$ 'deki standart iç çarpıma göre birbirlerinin ortogonal tümleyenleridir.

Not:

- A terslenebilirdir. ✓
- A 'nın sıfır uzayının ortogonal tümleyeni $\mathbb{R}^n$ dir. ✓
- A 'nın satır uzayının ortogonal tümleyeni $\{0\}$ dir.

Ör: $w_1 = (1 \ 3 \ 1 \ 0 \ 2)$, $w_2 = (2 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2)$ ve $w_3 = (0 \ 0 \ 4 \ 0 \ 1)$ olmak üzere $W = \text{span} \{w_1, w_2, w_3\}$ olsun. Bu durumda W 'nin ortogonal tümleyeni $W^\perp$ için bir taban bulunuz.

Çözüm:

W uzayı ile aşağıdaki matrisin satır uzayı aynıdır.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow w_1 \\ \rightarrow w_2 \\ \rightarrow w_3 \end{matrix}$$

A 'nın satır ve sıfır uzayı ortogonal tümleyenler olduğu için probleminiz bu matrisin sıfır uzayını bulmaya dönüşür.

A 'nın Sıfır Uzayı İçin Taban:

$$\underline{Ax=0} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3×5 5×1 3×1

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{(video 42)}]{\substack{\text{elementer} \\ \text{satır} \\ \text{işlemleri}}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

✓

$$\left. \begin{aligned} x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_5 &= 0 \\ x_2 + \frac{1}{6}x_3 - \frac{1}{6}x_4 + \frac{1}{3}x_5 &= 0 \\ x_3 + \frac{1}{4}x_5 &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ sistemini çözerek}$$

$x_4 = s$ ve $x_5 = t$ denitise

$$\bullet \quad x_3 + \frac{1}{4}t = 0 \Rightarrow \boxed{x_3 = -\frac{t}{4}}$$

$$\bullet \quad x_2 + \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{t}{4}\right) - \frac{1}{6} \cdot s + \frac{1}{3} \cdot t = 0 \Rightarrow \boxed{x_2 = \frac{-7t}{24} + \frac{s}{6}}$$

$$\bullet \quad x_1 + 3 \cdot \left(\frac{-7t}{24} + \frac{s}{6}\right) + \left(-\frac{t}{4}\right) + 2 \cdot t = 0 \Rightarrow \boxed{x_1 = \frac{-7t}{8} - \frac{s}{2}}$$

$$\text{olup} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{8}t - \frac{1}{2}s \\ -\frac{7}{24}t + \frac{1}{6}s \\ -\frac{1}{4}t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \underbrace{\begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/6 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{n_1} + t \underbrace{\begin{pmatrix} -7/8 \\ -7/24 \\ -1/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{n_2}$$

sıfır vektör için taban vektörleri $\underline{n_1} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/6 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $\underline{n_2} = \begin{pmatrix} -7/8 \\ -7/24 \\ -1/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

olup $W^\perp = \text{span}\{\underline{n_1}, \underline{n_2}\}$ dir.

Burada $w \perp u$ dir!

$\downarrow$ $\downarrow$
 $\in \text{span}\{\underline{n_1}, \underline{n_2}\}$ $\in \text{span}\{\underline{r_1}, \underline{r_2}, \underline{r_3}\}$